

QROC (3pts)

- 1- Quel est l'intérêt de la paléontologie dans la stratigraphie ? Donner un exemple. (1.5pt)
- 2- Définir le niveau piézométrique. Où se trouve-t-il dans les cas d'une nappe libre et captive ? (1.5pt)

Exercice 1 (6pts)

Le document ci-contre montre la variation des taux sanguins de trois hormones H_1 , H_2 et H_3 au cours d'une période d'un cycle sexuel normal chez une femme X.

- 1- Identifier, en justifiant votre réponse, les trois hormones H_1 , H_2 et H_3 . (0.75pt)
- 2- En exploitant le document 1, préciser la nature et les moments des relations entre les sécrétions de ces différentes hormones au cours de cette période. (1.25pt)

Le tableau 1 représente les résultats de dosage de l'hormone H_1 chez une autre femme Y.

Temps (en jours)	0	5	10	20	30	40
H_1 en ng/ml	5	26	5	4	3	3

Tableau 1

Les résultats du dosage d'une autre substance S analogue de H_1 chez Y sont consignés dans le tableau 2.

- 3- Représentez la variation de H_1 en fonction du temps. (0.5pt)
- 4- Analyser le graphe obtenu et proposer, les hypothèses possibles qui expliquent la variation des sécrétions de H_1 chez la femme Y, après le 18^{ème} jour. (1pt)

- 5- Analyser ces résultats en vue de déduire l'état de cette femme. (1pt)
- 6- Estimer à partir de quel jour du tableau 1 débute la sécrétion de la substance S. Justifiez votre réponse. (1pt)

- 7- Précisez l'origine de cette substance. (0.5pt)

Jours	1	2	3	4	5	6	7	8
Substance (S) ng/ml	25	27	35	40	45	47	50	60

Tableau 2

Exercice 2 (5pts)

On croise des drosophiles qui diffèrent entre elles par deux caractères contrôlés par deux gènes : G_1 (a^+/a) ; G_2 (b^+/b)

On obtient en F_1 des drosophiles de phénotype [a^+b^+].

- 1- Que déduisez-vous de ce résultat ? (0.5pt)

- 2- Quels sont les phénotypes des races parentales ? (1pt)

-Le croisement d'une femelle A de F_1 avec un mâle B de phénotype récessif donne les résultats suivants :

- 3- Précisez les génotypes de la génération parentale ainsi que celui des individus A et B. (0.5pt)

- 4- Expliquez les résultats du croisement ($A \times B$). (1pt)

- 5- Sachant que suite à un autre croisement, le pourcentage de recombinaison entre le gène G_1 et un autre gène G_3 dont les allèles sont (n^+/n) est de 16%.

Discutez l'emplacement relatif des trois gènes en dressant une carte factorielle. (1pt)

- 6- Le croisement entre des individus de F_1 a donné une génération formée de 240 drosophiles.

Donnez en nombre la répartition phénotypique de cette descendance. (1pt)

Exercice 3 (6pts)

Afin d'étudier certains aspects de la transmission synaptique, on réalise les expériences suivantes à l'aide du dispositif expérimental du document 1.

- 1- Expérience 1 : on stimule la fibre F_1 avec une intensité efficace (E_1). Les résultats enregistrés par les oscilloscopes O_1 et O_3 figurent dans le tableau 1.

Oscilloscopes	Enregistrements
O_1	Potentiel d'action
O_3	Hyperpolarisation

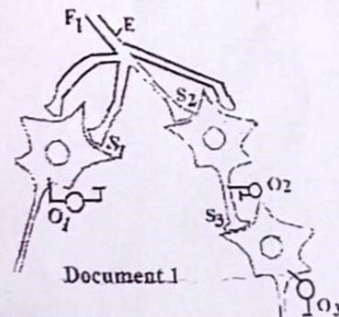
Tableau 1

- a- Représenter l'enregistrement obtenu en O_1 . (0.75pt)

- b- Qu'obtient-on en O_2 ? (0.5pt)

- c- Préciser la nature de chacune des synapses S_1 , S_2 et S_3 . (0.75pt)

NB : tous les oscilloscopes ont une électrode-interne



- 2- Expérience 2 : On injecte deux substances X et Y dans les fentes synaptiques de S_1 et de S_3 . Les conditions expérimentales et les résultats figurent dans le tableau 2.

- a- Nommer les ddp obtenues en O_1 et O_3 . (1pt)

- b- Que peut-on dire des substances X et Y ? (1pt)

- c- Expliquer le mode d'action de ces substances. (1pt)

- 3- Donner la succession des événements depuis la stimulation E_1 jusqu'à la réponse en O_3 . (1pt)

Synapses	Substances injectées	ddp obtenues	
S ₁	X	O ₁	-55mV
	Y		-70mV
S ₃	X	O ₃	-70mV
	Y		-75mV

Tableau 2